ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 05: TRƯỜNG THPT HỒ NGHINH – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC KẾT NỐI TRI THỨC)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hồ Nghinh – Quảng Nam (Đề chính thức Kết nối tri thức) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
A	B	B	A	B	C	B	A	B	C	A	B

- **Câu 1 (Chọn A):** Vật lí hiện đại kết hợp chặt chẽ phương pháp thực nghiệm và phương pháp mô hình.
- **Câu 2 (Chọn B):** Sai số dụng cụ thường lấy bằng một nửa hoặc một độ chia nhỏ nhất (0,5 mm hoặc 1 mm).
- **Câu 3 (Chọn B):** 60 km/h đặc trưng cho độ nhanh chậm trên cả quãng đường dài nên là tốc độ trung bình.
- **Câu 4 (Chọn A):** Vận tốc trung bình bằng thương số giữa độ dịch chuyển và khoảng thời gian thực hiện độ dịch chuyển đó.
- **Câu 5 (Chọn B):** Về đúng vạch xuất phát nên d = 0 ⇒ vận tốc trung bình = 0 m/s; tốc độ trung bình = 400 / 50 = 8 m/s.
- **Câu 6 (Chọn C):** Chuyển động thẳng đều có vận tốc không đổi nên gia tốc a = 0.
- **Câu 7 (Chọn B):** $s = v_0t + 1/2.a.t^2 = 10.6 + 0,5.1.6^2 = 60 + 18 = 78$ m.
- **Câu 8 (Chọn A):** Vì v = g.t nên đồ thị (v – t) là đường thẳng đi qua gốc tọa độ O(0; 0).
- **Câu 9 (Chọn B):** $t = \sqrt{(2.45 / 10)} = 3$ s.
- **Câu 10 (Chọn C):** Cùng độ cao h nên thời gian rơi $t = \sqrt{(2h/g)}$ của hai viên bi hoàn toàn bằng nhau.
- **Câu 11 (Chọn A):** Tại đỉnh cao nhất $v_y = 0 \Rightarrow H = v_{0y}^2 / (2g) = (v_0^2 . \sin^2\alpha) / (2g)$.
- **Câu 12 (Chọn B):** Đo nhiều lần và tính giá trị trung bình giúp giảm sai số ngẫu nhiên.

2. Đáp án & Giải thích chi tiết Phần II (Trắc nghiệm Đúng/Sai – 2,0 điểm)

Câu 1:

- **Ý a) — Đúng:** $v_{xuôi} = 10 + 2 = 12$ m/s.
- **Ý b) — Đúng:** $v_{ngược} = 10 - 2 = 8$ m/s.
- **Ý c) — Sai:** $t_{xuôi} = 240 / 12 = 20$ s.
- **Ý d) — Đúng:** $t_{ngược} = 240 / 8 = 30$ s.

Câu 2:

- **Ý a) — Đúng:** v = 18 - 2 . 4 = 10 m/s.
- **Ý b) — Đúng:** t = 18 / 2 = 9 s.
- **Ý c) — Đúng:** $s = 18^2 / (2 . 2) = 324 / 4 = 81$ m.
- **Ý d) — Sai:** Vì xe đã dừng hẳn ở t = 9 s nên sau 10 s quãng đường đi được vẫn là 81 m.

3. Đáp số & Lời giải chi tiết Phần III (Trắc nghiệm trả lời ngắn – 2,0 điểm)

- **Câu 1 — Đáp số: 3.** *Lời giải:* δS = δa + δb = 1% + 2% = 3%.
- **Câu 2 — Đáp số: 120.** *Lời giải:* Tốc độ v = 45 / 3 = 15 m/s. Quãng đường trong 8 s: s = 15 . 8 = 120 m.

- **Câu 3 — Đáp số: 45.** *Lời giải:* $s = v^2 / (2g) = 30^2 / 20 = 900 / 20 = 45$ m.
- **Câu 4 — Đáp số: 100.** *Lời giải:* $t = \sqrt{(2.80/10)} = 4$ s $\Rightarrow L = 25 . 4 = 100$ m.

4. Lời giải chi tiết & Thang điểm Phần IV (Tự luận – 3,0 điểm)

- **Câu 1 (1,5 điểm).**
  a) Giá trị trung bình: $\bar{t} = (0,50 + 0,52 + 0,49 + 0,51 + 0,48)/5 = 0,50$ s (0,5 điểm). Sai số tuyệt đối trung bình: $\overline{\Delta t} = (0 + 0,02 + 0,01 + 0,01 + 0,02)/5 = 0,012$ s (0,5 điểm).
  b) Sai số tuyệt đối: $\Delta t = \overline{\Delta t} + \Delta t_{dc} = 0,012 + 0,01 = 0,022$ s $\approx 0,02$ s. Sai số tỉ đối: $\delta t = (0,02 / 0,50).100\% = 4\%$. Kết quả đo: $t = 0,50 \pm 0,02$ (s) (0,5 điểm).
- **Câu 2 (1,5 điểm).**
  a) Tốc độ lớn nhất đạt được ở cuối giai đoạn 1: $v_{max} = a_1.t_1 = 1 . 10 = 10$ m/s (0,5 điểm).
  b) Thời gian hãm phanh ở giai đoạn 3: $t_3 = v_{max} / a_3 = 10 / 2 = 5$ s. Tổng thời gian: $t = 10 + 20 + 5 = 35$ s (0,5 điểm). Tổng quãng đường: $s_1 = 0,5.1.10^2 = 50$ m; $s_2 = 10.20 = 200$ m; $s_3 = 10^2/(2.2) = 25$ m $\Rightarrow AB = 50 + 200 + 25 = 275$ m (0,5 điểm).

ĐÁP ÁN & LỜI GIẢI CHI TIẾT ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT HÙNG VƯƠNG – QUẢNG NAM (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I)

Nguồn đề gốc: Trường THPT Hùng Vương – Quảng Nam (Đề chính thức Giữa kì I) (Quảng Nam)

1. Bảng đáp án & Giải thích chi tiết Phần I (Trắc nghiệm nhiều lựa chọn – 3,0 điểm)

Câu 1	Câu 2	Câu 3	Câu 4	Câu 5	Câu 6	Câu 7	Câu 8	Câu 9	Câu 10	Câu 11	Câu 12
C	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**	**C**	**B**	**B**	**B**	**B**	**B**

- **Câu 1 (Chọn C):** Phải ngắt ngay nguồn điện và dùng dụng cụ cách điện khô ráo để cứu nạn nhân.
- **Câu 2 (Chọn B):** Vì S tỉ lệ với $R^2 = R . R$ nên $\delta S = 2 . \delta R = 2 . 1,5\% = 3,0\%$.
- **Câu 3 (Chọn B):** Độ dịch chuyển chỉ phụ thuộc vào vị trí đầu và vị trí cuối, không phụ thuộc hình dạng đường đi.
- **Câu 4 (Chọn B):** 72 km/h = 72 / 3,6 = 20 m/s.
- **Câu 5 (Chọn B):** $a = (16 - 4) / 3 = 12 / 3 = 4$ m/s^2.
- **Câu 6 (Chọn B):** So sánh với $x = x_0 + v_0t + 1/2.a.t^2 \Rightarrow 1/2.a = -2 \Rightarrow a = -4$ m/s^2.
- **Câu 7 (Chọn C):** Sự rơi tự do là sự rơi chỉ dưới tác dụng của trọng lực.
- **Câu 8 (Chọn B):** $v = \sqrt{(2gh)} = \sqrt{(2.10.125)} = \sqrt{2500} = 50$ m/s.
- **Câu 9 (Chọn B):** Bỏ qua sức cản không khí, vật ném ngang chỉ chịu trọng lực nên gia tốc luôn là vectơ g hướng thẳng đứng xuống dưới.
- **Câu 10 (Chọn B):** $L = v_0^2.\sin 2\alpha / g$ đạt cực đại khi $\sin 2\alpha = 1 \Leftrightarrow 2\alpha = 90° \Leftrightarrow \alpha = 45°$.
- **Câu 11 (Chọn B):** Cùng chiều: $v = 1 + 1,5 = 2,5$ m/s.
- **Câu 12 (Chọn B):** Chuyển động chậm dần có vectơ gia tốc ngược chiều vectơ vận tốc, nên hướng về phía Nam.